

Einheit 1 · Mittlere Änderungsrate und Sekante

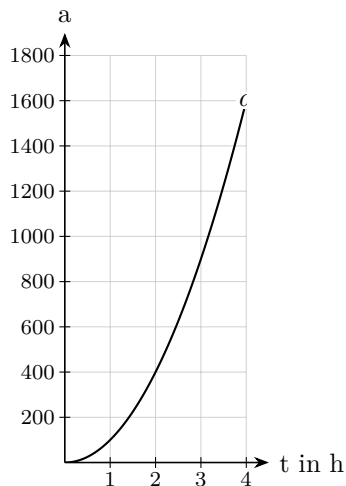
Abi GK ×5

1. Mittlere Änderungsrate – Anlauf

- a) „Wie stark hat der Wasserstand in den ersten fünf Stunden durchschnittlich je Stunde zugenommen?“
☐ Zeitraum – Differenzenquotient, Sekante
☐ Zeitpunkt – Ableitung, Tangente
- b) Um 8 Uhr sind 120 Besucher im Zoo, um 11 Uhr 300. Wie groß ist die mittlere Änderungsrate der Besucherzahl in diesem Zeitraum? _____ Besucher je Stunde
- c) Zwei Modelle beschreiben die Abkühlung eines Getränks: $A(t) = 70 \cdot e^{-0,1t} + 20$ und $B(t) = 90 - 3t$ (t in Minuten, Temperatur in °C). Vergleiche die Beträge der mittleren Änderungsraten beider Modelle im Intervall $[0; 10]$.

2. Mittlere Änderungsrate – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph zeigt die Anzahl a der bis zum Zeitpunkt t (Stunden nach 12:00 Uhr) abgegebenen Bewertungen. Lies die Werte für 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ab und berechne, wie viele Bewertungen in diesem Zeitraum durchschnittlich je Stunde abgegeben wurden (A25).
 _____ je Stunde



- b) Der Hormonspiegel eines Patienten wird durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0,05t} + 40$ beschrieben (t in Tagen seit Behandlungsbeginn, $h(t)$ in Prozent des Sollwerts). Berechne die mittlere Änderungsrate des Hormonspiegels in den ersten fünf Tagen (A19). _____ Prozentpunkte je Tag
- c) Bei einem Laktattest beschreibt $k(x) = \frac{1}{20} \cdot (x^3 - 24x^2 + 200x - 500)$ für $10 \leq x \leq 16$ die Laktatkonzentration in mmol/l in Abhängigkeit von der Laufgeschwindigkeit x in km/h. Berechne die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration zwischen 10 und 16 km/h (A19). _____ mmol/l je km/h
- d) Das Luftvolumen in der Lunge beim Einatmen wird durch $h(t) = 0,4t^2 - 1,2t + 2$ beschrieben (t in Sekunden, $h(t)$ in Litern; Minimum bei $t = 1,5$). Gib die Bedeutung der Terme I: $h(3) - h(1,5)$ und II: $\frac{h(3) - h(1,5)}{1,5}$ im Sachzusammenhang an und berechne beide (A26).
- e) Ein Höhenprofil wird für $0 \leq x \leq 6$ durch $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,4x}$ beschrieben (1 LE = 1 km). Im Intervall $[1; 5]$ soll das Profil näherungsweise durch die Gerade durch die Punkte $(1|f(1))$ und $(5|f(5))$ ersetzt werden. Gib eine Gleichung dieser Geraden an (A18).
- f) Ein Höhenprofil wird durch $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,4x}$ beschrieben (1 LE = 1 km). Von einem zweiten Profil h ist bekannt: $h(0) = 1,8$ und $h(5) = 0,6$. Vergleiche die Beträge der mittleren Steigungen von f und h im Intervall $[0; 5]$ (A18).

3. Mittlere Änderungsrate – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn besteht aus vier gleichen Bögen von je 3,2 m Länge und zwei Halbkreisen mit dem Radius 0,5 m, die die Bögen verbinden. Ein Zug fährt im Durchschnitt 4 m je Minute. Wie lange braucht er für eine volle Runde?
 _____ min (A26)
- b) Der Bestand eines Rohstoffs wird durch $k(t) = 0,1t^3 - 1,5t^2 + 100$ beschrieben (t in Jahren, $k(t)$ in Mio. Tonnen). Die Gleichung $\frac{k(c)-k(0)}{c} = -5$ hat genau zwei Lösungen. Bestimme die kleinere Lösung und deute Gleichung und Lösung im Sachzusammenhang (A26).
- c) Die Kosten für die Produktion von x Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 8$ durch $K(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 10$ beschrieben ($K(x)$ in 1000 Euro). Aussage: „Je größer die Produktionsmenge, desto höher sind die Kosten für einen zusätzlichen Kubikmeter.“ Beurteile die Aussage (A18).
- d) Die Kosten für die Produktion von x Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 8$ durch $K(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 30x + 15$ beschrieben ($K(x)$ in 1000 Euro). Aussage: „Je größer die Produktionsmenge, desto höher sind die Kosten für einen zusätzlichen Kubikmeter.“ Beurteile die Aussage (A18).
- e) Die CO₂-Konzentration in einem Raum wird durch $g(x) = -500 \cdot e^{-0,4x} + 900$ beschrieben (x in Stunden, $g(x)$ in ppm). Weise nach, dass die mittlere Änderungsrate über jede Stunde $[x; x + 1]$ durch $500 \cdot (1 - e^{-0,4}) \cdot e^{-0,4x}$ gegeben ist, und berechne auf eine Minute genau, ab wann sie erstmals 80 ppm je Stunde unterschreitet (A19).
- f) Die CO₂-Konzentration in einem Raum wird durch $g(x) = -400 \cdot e^{-0,3x} + 800$ beschrieben (x in Stunden, $g(x)$ in ppm). Weise nach, dass die mittlere Änderungsrate über jede Stunde $[x; x + 1]$ durch $400 \cdot (1 - e^{-0,3}) \cdot e^{-0,3x}$ gegeben ist, und berechne auf eine Minute genau, ab wann sie erstmals 60 ppm je Stunde unterschreitet (A19).

Differenzenquotient: Die mittlere Änderungsrate von f auf dem Intervall $[a; b]$ ist $(f(b) - f(a))/(b - a)$ – die Änderung von f geteilt durch die Länge des Intervalls. Das ist die Steigung der Sekante durch die Punkte $(a | f(a))$ und $(b | f(b))$.

$f(x) = x^2$ auf $[1; 3]$: $(f(3) - f(1))/(3 - 1) = (9 - 1)/2 = 4$.

Aus Tabelle oder Graph: die beiden Werte ablesen, die Differenz durch die Länge des Zeitraums teilen – Uhrzeiten vorher in Stunden umrechnen. Einheit: Einheit von f je Einheit von x .

Bestand 1200 um 8:00 Uhr und 1500 um 9:30 Uhr: $(1500 - 1200)/1,5 = 200$ je Stunde.

Sekantengleichung: Steigung m als Differenzenquotient, dann $y = m \cdot (x - a) + f(a)$.

$f(x) = x^2$, $a = 1$, $b = 3$: $m = 4$, $y = 4 \cdot (x - 1) + 1 = 4x - 3$.

Differenz gegen Differenzenquotient: $f(b) - f(a)$ ist die absolute Änderung (Einheit von f), $(f(b) - f(a))/(b - a)$ die mittlere Änderung je Einheit von x . Eine Durchschnittsgeschwindigkeit ist Weg je Zeit – die Zeit ist Weg geteilt durch Geschwindigkeit.